Заречкин Артём, группа Б24-507

Лабораторная работа № 2

Балансировка такси по зонам города

Методы оптимизации. Вариант 14

1 Постановка задачи

В четырёх городских зонах есть свободные машины сверх ожидаемого спроса, в остальных четырёх машин не хватает. Перебрасываю их за один период с минимальными затратами. Машину можно направить через промежуточную зону. Тарифы и ёмкости считаю постоянными, время движения отдельно не учитываю.

2 Математическая модель

$V = \{1, \dots, 8\}$ — зоны, $E \subseteq V \times V$ — доступные направленные маршруты. b_i — избыток (при отрицательном значении — дефицит), x_{ij} — поток, u_{ij} — пропускная способность. Эти величины измеряются в машинах за период. c_{ij} — тариф в у. е. на машину. Z — стоимость в у. е. за период.

$$\min \quad Z = \sum_{(i,j)\in E} c_{ij} x_{ij}, \tag{1}$$

$$\sum_{j:(i,j)\in E} x_{ij} - \sum_{j:(j,i)\in E} x_{ji} = b_i \quad (i \in V), \tag{2}$$

$$0 \le x_{ij} \le u_{ij} \quad ((i,j) \in E). \tag{3}$$

Потоки считаю непрерывными. В решатель передаю семь балансов. Восьмой следует из них, поскольку $\sum_i b_i = 0$. При проверке использую все восемь.

3 Исходные данные

Для Б24-507 $Q = 0$, в списке $N = 11$, год $Y = 26$. Получается $V = 1 + (213 \bmod 20) = 14$, а seed $= 10000 + 11 = 10011$. Балансы $(40, 35, 25, 20, -30, -35, -35, -20)$ и направления заданы шаблоном. К тарифам и ёмкостям добавил небольшой целочисленный разброс. Всего нужно доставить 120 машин.

Таблица 1 — Маршруты и базовый план

Маршрут	Тариф, у. е./маш.	Ёмкость, маш.	Поток, маш.
Z1 → Z5	21	23	15
Z1 → Z6	42	37	0
Z1 → Z7	26	41	25
Z2 → Z5	24	34	15
Z2 → Z6	28	41	20
Z2 → Z7	56	41	0
Z3 → Z5	48	34	0
Z3 → Z6	21	15	15
Z3 → Z7	32	33	10
Z1 → Z2	13	17	0
Z5 → Z7	16	18	0
Z4 → Z8	24	27	20
Z4 → Z5	53	11	0
Z2 → Z8	45	18	0

4 Решение и независимая проверка

Использовал `linprog` из SciPy 1.17.0. Метод `highs-ds` запускает двойственный симплекс-метод HiGHS 1.8.0. Предобработка включена. HiGHS нашёл оптимум за 5 итераций (`optimal`). Базовый план стоит $3\,000$ у. е. На рисунке подписи дуг даны в формате «поток/ёмкость». Пунктиром показаны маршруты с нулевым потоком.

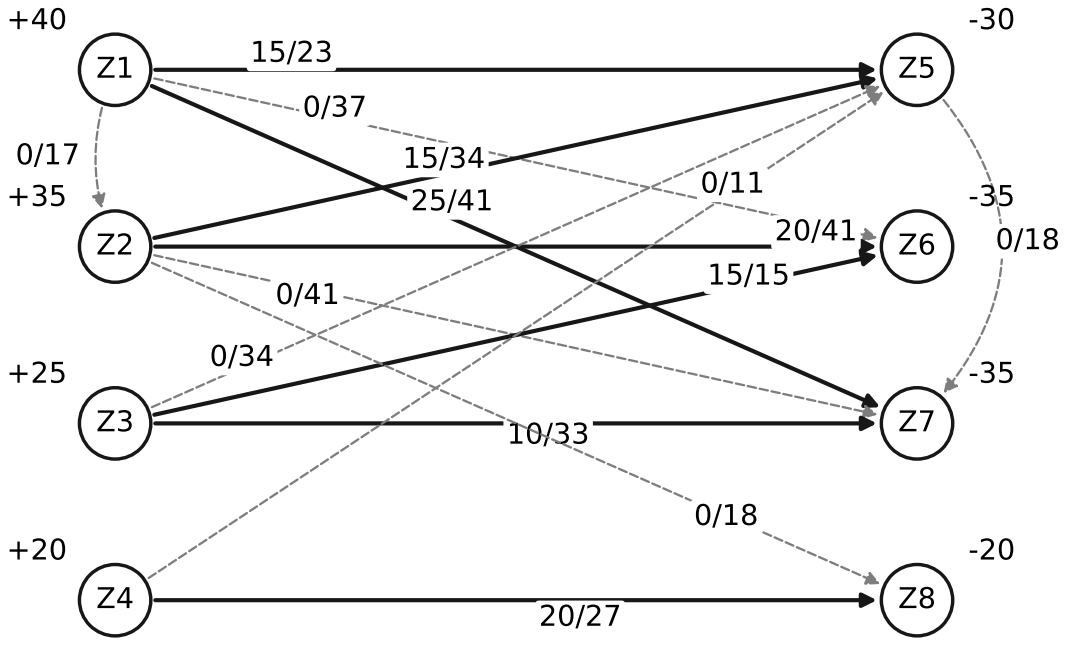


Рисунок 1 — Потоки такси по восьми зонам

В NumPy отдельно сложил входящие и исходящие потоки каждой зоны. Например, Z6 получает 20 машин из Z2 и 15 из Z3. Это покрывает её дефицит 35 машин. Также проверил границы всех дуг и заново сложил затраты по (1). Во всех планах таблицы 2 проверка прошла с допуском 10^{-7}.

5 Сценарии и узкое место

В базовом плане только дуга Z3→Z6 загружена полностью (15 из 15). Уменьшаю её ёмкость на 25 % при перегрузке и до нуля при отказе. Для роста спроса увеличиваю дефицит на 20 % и предполагаю такой же прирост избытка за счёт резерва у зон-источников.

Таблица 2 — Стоимость сценариев

Сценарий	Лимит Z3→Z6	Спрос, маш.	Затраты, у. е.	Прирост
Базовый	15	120	3 000	0
Перегрузка	11,25	120	3 037,5	37,5
Рост спроса	15	144	3 630	630
Отказ	0	120	3 262	262
Жадный план	15	120	3 088	88

Для четырёх ЛП получен `optimal`. При росте спроса перевозим 144 машины за 3630 у. е. При отказе Z3 отправляет все 25 машин в Z7. Из Z2 в Z6 теперь идёт 35 машин, а Z1 дополнительно пересылает 7 машин в Z2.

Теневая цена ёмкости Z3→Z6 равна -10 у. е. на машину, для остальных дуг оценки нулевые. Перегрузка убирает 3,75 места. Прогноз $3{,}75 \cdot 10 = 37{,}5$ у. е. совпал с расчётом. При полном отказе фактический прирост 262 у. е. больше линейного прогноза 150 у. е. После перестройки полностью загружается Z1→Z5.

6 Жадная эвристика и вывод

Эвристика находит самый дешёвый доступный путь от зоны с остатком избытка до зоны с дефицитом. По нему отправляет максимум, который допускают остатки. Отправленные машины назад не забирает. План допустим и стоит 3088 у. е. В нём восемь машин из Z1 проходят через Z5 в Z7 по $21 + 16 = 37$ у. е. за машину. В оптимуме они идут напрямую по 26. Отсюда разница $8 \cdot (37 - 26) = 88$ у. е. (2,93 %).

В базовом плане потоки целые, его можно взять за основу для отправки машин. Перед этим нужно сверить время поездок, доступность водителей и прогноз спроса. Для перегрузки с ёмкостью 11,25 машины потребуется целый лимит и новый расчёт. Если есть возможность увеличить одну ёмкость, первым проверил бы маршрут Z3→Z6.